เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ปูนกาว และงานคอนกรีต

ข้อมูลจำเพาะ มาตรฐาน อัตราส่วนผสม วิธีใช้งาน การเก็บรักษา ความปลอดภัย และการตรวจรับงาน สำหรับสินค้าหมวดปูนของ BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-CEM
สินค้าที่ครอบคลุม	CEM-001 · CEM-002 · CEM-003 · CEM-004 (วัสดุผสมคอนกรีต AGG-001 · AGG-002 · AGG-003)
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.15 ประเภท 1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)
ฉบับ	Rev. 4 · ตุลาคม 2569

เอกสารนี้ใช้สำหรับช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน ในการเลือกใช้ปูนให้ถูกประเภทงาน คำนวณปริมาณวัสดุ และควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต งานก่อ งานฉาบ และงานปูกระเบื้อง ข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นค่าแนะนำสำหรับงานทั่วไป งานโครงสร้างที่มีแบบวิศวกรรมให้ยึดตามรายการคำนวณของวิศวกรเป็นหลัก

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 3
1.2 ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป 3
1.3 ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง 3
1.4 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 3
2. หลักการทางเทคนิค 4
3. ข้อกำหนดและอัตราส่วนผสม 4
3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตตามชั้นคุณภาพ 4
3.2 อัตราน้ำตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน 4
3.3 กำลังอัดและกิจกรรมตามอายุคอนกรีต 5
3.4 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004 6
4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 7
5. ขั้นตอนการใช้งาน 7
5.1 งานคอนกรีต 7
5.2 งานก่อและงานฉาบ 8
5.3 งานปูกระเบื้องด้วยปูนกาว 8
6. การเก็บรักษาและการขนย้าย 8
6.1 การจัดเก็บในคลังและหน้างาน 8
7. ความปลอดภัย 8
7.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอันตราย 8
8. การตรวจสอบคุณภาพและการตรวจรับ 8
9. การแก้ไขปัญหา 9
10. คำถามที่พบบ่อย 9
คำถามที่พบบ่อย 9

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

หมวดปูนของ BuildMart ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับงานโครงสร้าง ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและงานฉาบ และปูนกาวสำหรับงานปูกระเบื้อง ทุกรายการบรรจุถุงกระดาษหลายชั้นพร้อมพิมพ์วันผลิตไว้ข้างถุง

1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (50 กก.) SKU: CEM-001

CEM-001 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผ่านมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก และงานหล่อคอนกรีต

CEM-001 มีกำลังอัดที่ 28 วัน ≥ 325 กก./ตร.ซม. ตามเกณฑ์ มอก.15 ประเภท 1

1.2 ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป

ปูนก่อ สำเร็จรูป (50 กก.) SKU: CEM-002

CEM-002 ผสมทรายคัดขนาดและสารเพิ่มการอุ้มน้ำมาแล้ว เติมน้ำอย่างเดียวพร้อมใช้ เหมาะสำหรับก่ออิฐมอญ อิฐมวลเบา และบล็อกประสาน

ปูนฉาบ สำเร็จรูป (50 กก.) SKU: CEM-003

CEM-003 ใช้ฉาบผนังก่ออิฐทั้งภายในและภายนอก เนื้อปูนละเอียด ฉาบลื่น ลดการแตกลายงา ความหนาฉาบแนะนำ 1–1.5 ซม.

1.3 ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

ปูนกาวซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.) SKU: CEM-004

CEM-004 เป็นปูนกาวผสมโพลิเมอร์สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก ยึดเกาะดีกว่าปูนทรายทั่วไปและไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู

ปูนกาว CEM-004 ที่ผสมน้ำแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสม

งานคอนกรีตผสมเองใช้ร่วมกับทรายหยาบ AGG-001 และหิน 3/4 (หินเบอร์ 1) AGG-003 ส่วนทรายละเอียด AGG-002 ใช้ผสมปูนฉาบหรือปูนก่อแบบผสมเองเท่านั้น ไม่ใช้ในคอนกรีตโครงสร้าง

1.4 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ปูน CEM-001 ถึง CEM-004

คุณสมบัติ	CEM-001	CEM-002	CEM-003	CEM-004
ชนิด	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ปูนก่อสำเร็จรูป	ปูนฉาบสำเร็จรูป	ปูนกาวซีเมนต์
น้ำหนักต่อถุง	50 กก.	50 กก.	50 กก.	20 กก.

คุณสมบัติ	CEM-001	CEM-002	CEM-003	CEM-004
มาตรฐาน	มอก.15 ประเภท 1	มาตรฐานผู้ผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต
งานหลัก	คอนกรีตโครงสร้าง	ก่ออิฐ/บล็อก	ฉาบผนัง	ปูกระเบื้อง
ต้องผสมทราย/หิน	ต้องผสม	ไม่ต้อง	ไม่ต้อง	ไม่ต้อง
อัตราน้ำต่อถุง	ประมาณ 25 ลิตร[1]	8–9 ลิตร	9–10 ลิตร	5–5.5 ลิตร
อัตราใช้งาน	7 ถุง/ลบ.ม. (1:2:4)	อิฐมอญ 0.25 ถุง/ตร.ม.	0.6 ถุง/ตร.ม. (หนา 1 ซม.)	เฉลี่ย 1 ถุง/4 ตร.ม.[2]
ระยะใช้งานหลังผสม	ภายใน 1 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง
อายุการเก็บ	3 เดือน	3 เดือน	3 เดือน	3 เดือน

[1] คิดที่อัตราส่วนน้ำต่อปูน 0.5 โดยน้ำหนัก สำหรับคอนกรีต 1:2:4 (รวมความชื้นในทรายแล้วให้ลดลงตามจริง)

[2] ค่าเฉลี่ยที่เครื่องคำนวณบนเว็บใช้ ค่าจริงขึ้นกับขนาดกระเบื้องและฟันเกรียง ดูตารางที่ 5

2. หลักการทางเทคนิค

ปูนซีเมนต์แข็งตัวจากปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำ จึงต้องบ่มชื้นต่อเนื่อง อัตราส่วนน้ำต่อปูน (w/c) เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดต่อกำลังอัด งานทั่วไปควรควบคุม w/c ไว้ประมาณ 0.5

คอนกรีตที่บ่มถูกต้องจะได้กำลังประมาณ 70% ที่ 7 วัน และครบค่าออกแบบที่ 28 วัน ตารางที่ 4 แสดงค่าโดยประมาณรายวันสำหรับคอนกรีตที่ใช้ CEM-001

3. ข้อกำหนดและอัตราส่วนผสม

3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตตามชั้นคุณภาพ

คอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ใช้ CEM-001 ประมาณ 7 ถุง ทรายหยาบ 0.5 ลบ.ม. และหิน 3/4 0.9 ลบ.ม. ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมคอนกรีตผสมเองตามชั้นคุณภาพ (ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.)

กลุ่มงาน	อัตราส่วน ปูน:ทราย:หิน	ส่วนผสมต่อ 1 ลบ.ม.				กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (ทรงกระบอก)
		ปูน	ทราย	หิน	น้ำ	
		CEM-001 (ถุง)	AGG-001 (ลบ.ม.)	AGG-003 (ลบ.ม.)	(ลิตร)	
งานโครงสร้าง	1 : 1.5 : 3	8.5	0.45	0.85	210	240 กก./ตร.ซม.[1]
	1 : 2 : 4	7	0.5	0.9	175	180 กก./ตร.ซม.
งานไม่รับน้ำหนัก	1 : 2.5 : 5	5.5	0.55	0.9	150	140 กก./ตร.ซม.
	1 : 3 : 6	4.5	0.55	0.95	135	100 กก./ตร.ซม.[2]

[1] ต้องควบคุม w/c ไม่เกิน 0.5 และเขย่าคอนกรีตด้วยเครื่องจี้ จึงจะได้กำลังตามตาราง

[2] คอนกรีตหยาบ (lean concrete) ใช้รองพื้นใต้ฐานราก/ทางเดิน ไม่ใช้กับชิ้นส่วนเสริมเหล็ก

ค่ากำลังอัดในตารางที่ 2 เป็นกำลังของคอนกรีต ไม่ใช่กำลังอัดของปูนซีเมนต์ตามมาตรฐาน มอก.15 ซึ่งทดสอบด้วยแท่งมอร์ตาร์

3.2 อัตราน้ำตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน

ตารางที่ 3 เมทริกซ์อัตราน้ำผสม (ลิตรต่อถุง) ตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน

ผลิตภัณฑ์	สภาพหน้างาน		
	อากาศปกติ ในร่ม	แดดจัด/ลมแรง	พื้นผิวดูดน้ำสูง
CEM-001 (คอนกรีต 1:2:4)	25	25[1]	25[1]
CEM-002 ปูนก่อ	8	8.5	9
CEM-003 ปูนฉาบ	9	9.5	10
CEM-004 ปูนกาว	5	5.5	5.5[2]

[1] ห้ามเพิ่มน้ำในคอนกรีตเพื่อชดเชยแดดหรือลม ให้ป้องกันการระเหยและบ่มเร็วขึ้นแทน

[2] กรณีพื้นผิวดูดน้ำสูง ควรพรมน้ำพื้นผิวให้หมาดก่อนปาดปูนกาว

3.3 กำลังอัดและกิจกรรมตามอายุคอนกรีต

ตารางที่ 4 พัฒนาการกำลังอัดคอนกรีตรายวัน (วันที่ 1–35) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

อายุ (วัน)	% ของกำลัง 28 วัน[1]	กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (กก./ตร.ซม.)		กิจกรรม/ข้อแนะนำ
		คอนกรีต 1:2:4	คอนกรีต 1:1.5:3	
1	20	37	49	เริ่มบ่มชื้นทันทีเมื่อผิวหมาด ห้ามรับน้ำหนัก
2	35	63	84	ถอดแบบข้างคาน/เสาได้
3	45	82	109	บ่มชื้นต่อเนื่อง
4	54	97	129	บ่มชื้นต่อเนื่อง
5	60	108	144	บ่มชื้นต่อเนื่อง
6	65	118	157	บ่มชื้นต่อเนื่อง
7	70	126	168	ครบระยะบ่มชื้นขั้นต่ำ 7 วัน · เก็บตัวอย่างทดสอบอายุ 7 วัน
8	74	132	177	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
9	77	138	184	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
10	79	143	191	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
11	82	147	196	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
12	84	151	201	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
13	86	154	206	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
14	87	157	210	ถอดค้ำยันพื้นช่วงสั้นได้ (ตามวิศวกร)[2]
15	89	160	213	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
16	90	162	217	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
17	91	165	220	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
18	93	167	222	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว

อายุ (วัน)	% ของกำลัง 28 วัน[1]	กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (กก./ตร.ซม.)		กิจกรรม/ข้อแนะนำ
		คอนกรีต 1:2:4	คอนกรีต 1:1.5:3	
19	94	169	225	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
20	95	170	227	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
21	95	172	229	ถอดค้ำยันใต้คานได้ (ตามวิศวกร)[2]
22	96	173	231	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
23	97	175	233	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
24	98	176	234	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
25	98	177	236	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
26	99	178	237	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
27	99	179	239	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
28	100	180	240	ทดสอบกำลังอัดอายุ 28 วัน (ค่าออกแบบ)
29	100	181	241	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
30	101	182	242	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
31	101	183	243	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
32	102	183	244	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
33	102	184	245	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
34	103	185	246	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
35	103	185	247	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ

[1] ค่าประมาณจากสมการพัฒนาการกำลังของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 1 บ่มชื้นต่อเนื่อง หากหยุดบ่มก่อน 7 วัน กำลังปลายทางอาจลดลง 20–30%

[2] ระยะถอดค้ำยันเป็นค่าแนะนำทั่วไป ให้ยึดตามวิศวกรผู้ออกแบบ

3.4 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004

กระเบื้อง 60x60 ซม. ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตราการใช้ปูนกาวประมาณ 5.5 กก./ตร.ม.

กระเบื้อง 30x30 ซม. ใช้เกรียงฟัน 6 มม. และกระเบื้อง 30x60 ซม. ใช้เกรียงฟัน 8 มม.

ตารางที่ 5 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004 ตามขนาดกระเบื้องและขนาดฟันเกรียง

ประเภทงาน	ขนาดกระเบื้อง	เกรียงหวี		อัตราการใช้ปูนกาว	
		ขนาดฟันเกรียง	รูปฟัน	กก./ตร.ม.	ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.[2]
พื้น	20x20 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.0	6.7
	30x30 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.5	5.7
	60x60 ซม.	10 มม.	ฟันเหลี่ยม	5.5	3.6
	60x120 ซม.	12 มม.	ฟันเหลี่ยม	7.0[1]	2.9

ประเภทงาน	ขนาดกระเบื้อง	เกรียงหวี		อัตราการใช้ปูนกาว	
		ขนาดฟันเกรียง	รูปฟัน	กก./ตร.ม.	ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.[2]
ผนัง	25x40 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.5	5.7
	30x60 ซม.	8 มม.	ฟันเหลี่ยม	4.5	4.4
	40x80 ซม.	10 มม.	ฟันเหลี่ยม	5.5	3.6

[1] ปาดปูนกาวหลังแผ่นด้วย (back-buttering) เพื่อให้ปูนกาวเต็มหลังแผ่น

[2] คิดจาก 20 ÷ อัตรากก./ตร.ม. ปัดทศนิยม 1 ตำแหน่ง · เครื่องคำนวณบนเว็บใช้ค่าเฉลี่ย 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม.

เครื่องคำนวณบนเว็บ BuildMart ใช้ค่าเฉลี่ยปูนกาว 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม. สำหรับประมาณการเบื้องต้น

4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

CEM-001 ผลิตตามมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบทางเคมี ความละเอียด ระยะเวลาก่อตัว และกำลังอัดของมอร์ตาร์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 เกณฑ์คุณสมบัติหลักของ CEM-001 ตาม มอก.15 ประเภท 1

กลุ่มคุณสมบัติ	รายการ	เกณฑ์	
		ค่ากำหนด	หน่วย
ระยะเวลาก่อตัว	ก่อตัวเริ่มต้น	≥ 45	นาที
	ก่อตัวสุดท้าย	≤ 375	นาที
กำลังอัดมอร์ตาร์	อายุ 3 วัน	≥ 120	กก./ตร.ซม.
	อายุ 7 วัน	≥ 190	กก./ตร.ซม.
	กำลังอัดที่ 28 วัน	≥ 325[1]	กก./ตร.ซม.
ความละเอียด	พื้นที่ผิวจำเพาะ (Blaine)	≥ 2,800	ตร.ซม./ก.

[1] ค่ารับรองของ CEM-001 ทดสอบด้วยแท่งมอร์ตาร์ลูกบาศก์ขนาด 5 ซม.

การทดสอบคอนกรีตหน้างานมีรายการดังนี้

- ทดสอบค่ายุบตัว (Slump test) ทุกครั้งที่ผสม ค่าแนะนำงานพื้นและคาน 7.5–10 ซม.
- เก็บตัวอย่างทรงกระบอก 15x30 ซม. อย่างน้อย 3 ก้อนต่อชุด ทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน
- บ่มตัวอย่างในน้ำจนถึงวันทดสอบ บันทึกวันเท ตำแหน่ง และอัตราส่วนผสม

5. ขั้นตอนการใช้งาน

5.1 งานคอนกรีต

1. ผสมคอนกรีตตามอัตราส่วน ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร คลุกแห้งให้เข้ากันก่อน
2. เติมน้ำทีละน้อยจนได้ค่ายุบตัวตามกำหนด อัตราส่วนน้ำต่อปูนประมาณ 0.5
3. เทคอนกรีตให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมงหลังผสม เขย่าหรือกระทุ้งให้แน่น ไม่มีโพรง
4. แต่งผิวแล้วเริ่มบ่มเมื่อผิวหมาด

หลังเทคอนกรีตต้องบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คอนกรีตได้กำลังตามออกแบบ

วิธีบ่มที่นิยม ได้แก่ ขังน้ำบนพื้น คลุมกระสอบเปียก คลุมแผ่นพลาสติก หรือฉีดน้ำวันละ 2–3 ครั้ง ห้ามปล่อยให้ผิวแห้งระหว่างบ่ม

5.2 งานก่อและงานฉาบ

1. CEM-002: รดน้ำอิฐมอญให้ชุ่มก่อนก่อ ผสมน้ำ 8–9 ลิตรต่อถุง แนวปูนก่อหนา 1–1.5 ซม.
2. CEM-003: ฉาบหลังก่อผนังแล้ว 7 วัน รดน้ำผนังให้หมาด ผสมน้ำ 9–10 ลิตรต่อถุง
3. ฉาบความหนา 1 ซม. ใช้ CEM-003 ประมาณ 0.6 ถุงต่อตร.ม. ฉาบเกิน 1.5 ซม. ให้แบ่งฉาบ 2 ชั้น

5.3 งานปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

1. ผสม CEM-004 กับน้ำสะอาด 5–5.5 ลิตรต่อถุง 20 กก. กวนด้วยสว่านหัวตีปูนจนเนียน ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วกวนซ้ำ
2. ปาดปูนกาวด้วยเกรียงหวีตามขนาดในตารางที่ 5 ครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม.
3. วางกระเบื้องแล้วกดบิดเล็กน้อย ใช้ค้อนยางเคาะให้ปูนกาวเต็มหลังแผ่น
4. ใช้ปูนกาวที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ห้ามเติมน้ำหรือปูนผงเพิ่มเมื่อเริ่มแข็งตัว

หลังปูกระเบื้องด้วย CEM-004 แล้ว เดินบนพื้นได้หลัง 24 ชม.

6. การเก็บรักษาและการขนย้าย

ปูนซีเมนต์เก็บได้ 3 เดือนนับจากวันผลิต หากเก็บนานกว่านี้ปูนจะดูดความชื้น จับตัวเป็นก้อน และกำลังอัดลดลง

6.1 การจัดเก็บในคลังและหน้างาน

วางถุงปูนบนพาเลทสูงจากพื้น 10 ซม. ห้ามวางบนพื้นดินหรือพื้นคอนกรีตโดยตรง

ซ้อนถุงปูนไม่เกิน 10 ถุง เพื่อป้องกันถุงล่างแตกและปูนอัดตัวแน่น

- เก็บในที่ร่ม มีหลังคา อากาศถ่ายเทได้ ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 ซม. และคลุมผ้าใบกันฝน
- ใช้ปูนที่ผลิตก่อนออกก่อน (First-in First-out) ตรวจวันผลิตข้างถุงทุกครั้งที่รับเข้า

ถุง 50 กก. ควรยก 2 คนหรือใช้รถเข็น ห้ามโยนถุงหรือลากบนพื้น เพราะถุงฉีกขาดและปูนรั่ว

7. ความปลอดภัย

ปูนซีเมนต์มีฤทธิ์เป็นด่าง อาจระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ควรสวมถุงมือยาง แว่นตานิรภัย และหน้ากากกันฝุ่นทุกครั้ง

หากปูนเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาทีแล้วพบแพทย์ · ห้ามเด็กเข้าใกล้กองปูน

7.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอันตราย

- ถุงมือยางไนไตรล์ รองเท้าบูทยาง แว่นตานิรภัยแบบครอบ และหน้ากากกันฝุ่น N95 ขณะเทผงปูน

ปูนเปียกสัมผัสผิวนานอาจเกิดแผลไหม้จากด่าง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนปูน

8. การตรวจสอบคุณภาพและการตรวจรับ

- ถุงไม่ฉีกขาด ไม่เปียกชื้น ปูนไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง

- วันผลิตไม่เกิน 3 เดือน และมีเครื่องหมาย มอก.15 ประเภท 1 บนถุง CEM-001
- คอนกรีต: ผิวไม่เป็นโพรง ไม่มีรอยแตกร้าวโครงสร้าง ผลทดสอบตัวอย่าง 28 วันผ่านค่าออกแบบ
- งานฉาบ: ผิวเรียบ ไม่ร่อน เคาะแล้วไม่มีเสียงกลวง
- งานปูกระเบื้อง: เคาะไม่กลวง ระดับและแนวร่องสม่ำเสมอ ปูนกาวเต็มหลังแผ่นไม่น้อยกว่า 80%

9. การแก้ไขปัญหา

ตารางที่ 7 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหางานปูน

ประเภทงาน	อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอนกรีต	ผิวแตกลายงา	ผิวแห้งเร็ว บ่มไม่พอ	บ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน คลุมผิวกันแดดลม
	เป็นโพรงรังผึ้ง	เขย่าไม่พอ ส่วนผสมแยกตัว	ใช้เครื่องจี้ ซ่อมด้วยมอร์ตาร์ไม่หดตัว
	กำลังอัดต่ำ	เติมน้ำมาก ปูนหมดอายุ	ควบคุม w/c 0.5 ใช้ปูนอายุไม่เกิน 3 เดือน
ก่อ/ฉาบ	ผนังฉาบร่อน	ผนังแห้ง ไม่รดน้ำก่อนฉาบ	สกัดออก รดน้ำผนังให้หมาดแล้วฉาบใหม่
	ผนังแตกร้าวแนวทแยง	ฉาบเร็วเกินไปหลังก่อ	รอ 7 วันหลังก่อจึงฉาบ
ปูกระเบื้อง	กระเบื้องกลวง/หลุด	ปูนกาวไม่เต็มแผ่น ใช้ฟันเกรียงเล็กเกิน	เลือกฟันเกรียงตามตารางที่ 5 ปาดหลังแผ่นกระเบื้องใหญ่
	ปูนกาวไม่ยึดเกาะ	ใช้ปูนกาวเกิน 2 ชั่วโมงหลังผสม	ผสมใหม่ครั้งละน้อย ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

10. คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ปูนซีเมนต์ CEM-001 ได้มาตรฐานอะไร

CEM-001 ได้มาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 กำลังอัดที่ 28 วัน ≥ 325 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์เก็บได้นานเท่าไร

ปูนซีเมนต์เก็บได้ 3 เดือนนับจากวันผลิต ควรวางบนพาเลทและซ้อนไม่เกิน 10 ถุง

เทคอนกรีตแล้วต้องบ่มกี่วัน

ต้องบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน ห้ามปล่อยให้ผิวคอนกรีตแห้งระหว่างบ่ม

ปูนกาวผสมแล้วใช้ได้นานแค่ไหน

ปูนกาว CEM-004 ต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงหลังผสม และเดินได้หลัง 24 ชม.

กระเบื้อง 60x60 ซม. ใช้ปูนกาวเท่าไร

ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตราประมาณ 5.5 กก./ตร.ม. หรือราว 3.6 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าดูรายละเอียดใน BM-POLICY